第四章 图形的相似 巩固训练 试卷

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知$\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$则下列变形不正确的是（　　）

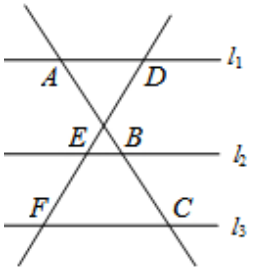
A. $\frac{a}{b}=\frac{3}{2}$　　B. $2a=3b$　　C. $\frac{b}{a}=\frac{2}{3}$　　D. $3a=2b$

2. 已知 3、4、5、x成比例，则 x的值为（　　）

A. $\frac{12}{5}$　　B. $\frac{15}{4}$　　C. $\frac{20}{3}$　　D. 6

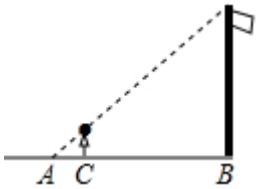
3 . 如图，直线$l_1//l_2//l_3$，直线 AC和直线 DF在l_1,l_2,l_3上的交点分别为：

已知 AB=6，BC=4，DF=9，则 DE =（　　）



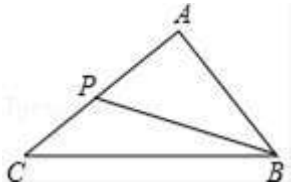
A. 5.4　　B. 5　　C. 4　　D. 3.6

4. 如图，为估算学校的旗杆的高度，身高1.6米的小红同学沿着旗杆在地面的影子 AB 由 A 向 B 走去，当她走到点 C 处时，她的影子的顶端正好与旗杆的影子的顶端重合，此时测得 $AC=2m$， $BC=8m$，则旗杆的高度是（　　）



A. 6.4m　　B. 7m　　C. 8m　　D. 9m

5．如图，已知点 P 是△ABC 中边 AC 上的一点，连接 BP，以下条件不能识别△ABP∽△ACB 的是（　　）



A．∠ABP=∠C　　B．∠APB=∠ABC

C．BC：BP=AC：AB　　D．AC：AB=AB：AP

6.在平面直角坐标系中，$\triangle ABO$三个顶点的坐标分别为$A(-2,4)$，$B(-4,0)$，$O(0,0)$，

以原点O为位似中心，把这个三角形放大为原来的 2 倍，得到$\triangle CDO$，

则点A的对应点C的坐标为（　　）

A．$(-4,8)$　　B．$(4,-8)$

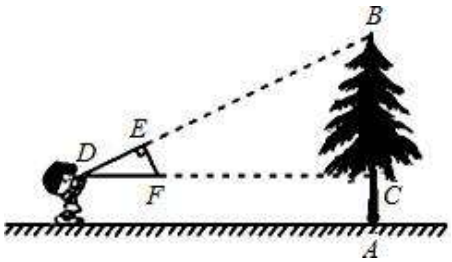
C．$(-4,8)$或$(4,-8)$　　D．$(-1,2)$或$(1,-2)$

7 .如图，小明同学用自制的直角三角形纸板 DEF 测量树的高度 AB，

他调整自己的位置，设法使斜边 DF 保持水平，并且边 DE 与点 B 在同一直线上.

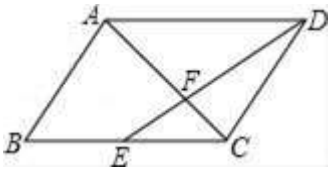
已知纸板的两条边 DF＝50cm，EF＝30cm，测得边 DF 离地面的高度 AC＝1.5m，CD＝20m，

则树高 AB 为（　　）



A．12m　　B．13.5m　　C．15m　　D．16.5m

]8．如图，在平行四边形ABCD中，E为BC的中点，DE、AC交于点F，则$\frac{EF}{DF}$的值为（　　）

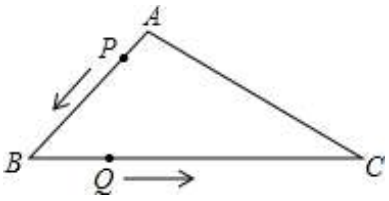


A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．3

9．]□ABC中，$AB=10cm$，$BC=20cm$，点P从点A开始沿AB边向B点以$2cm/s$的速度移动，

点Q从点B开始沿BC边向点C以$4cm/s$的速度移动，

如果P，Q分别从A，B同时出发，经过（　　）秒钟□PBQ与□ABC相似？

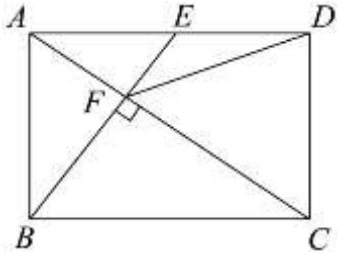


A．2.5　　B．3.5　　C．1和2.5　　D．1和3.5

10．]如图，在矩形$ABCD$中，E是AD的中点，$BE\perp AC$于点F，连接DF，分析下列四个结论：

①△AEF∽△CAB；②$CF=2AF$；③$DF=CD$；④$S_{四边形CDEF}=\frac{5}{2}S_{\triangle ABF}$.

其中正确的是（　　）



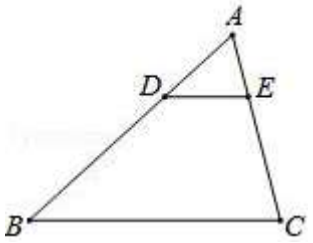
A．①②　　B．①②③

C．①②③④　　D．①

二、]填空题（本大题共有8个小题，每小题3分，共24分）

`11．已知$\frac{a}{6}=\frac{b}{5}=\frac{c}{4}$，且$a+b-2c=6$，则$a$的值为_____.

]12．如图，在△*ABC*中，*DE*∥*BC*，*AD*：*DB*=1：2，*DE*=2，则*BC*的长是_____.

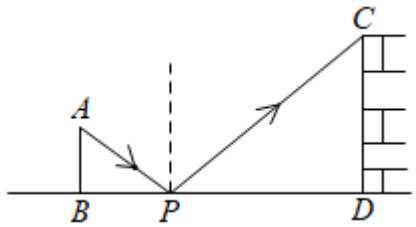


13．]如图是一位同学设计的用手电筒来测量某古城墙高度的示意图．点*P*处放一水平的平面镜，

光线从点*A*出发经平面镜反射后刚好到古城墙*CD*的顶端*C*处，

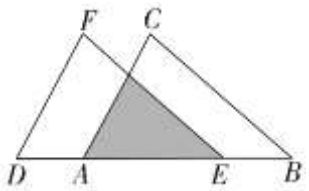
已知*AB*⊥*BD*，*CD*⊥*BD*，测得*AB*=2米，*BP*=3米，*PD*=12米，

那么该古城墙的高度*CD*是_____米.



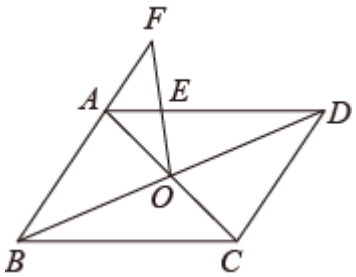
]14 .如图，把△*DEF*沿*DE*平移到△*ABC*的位置，它们重合部分的面积是△*DEF*面积的$\frac{4}{9}$，

若*AB*＝6，则△*DEF*移动的距离*AD*＝_____.



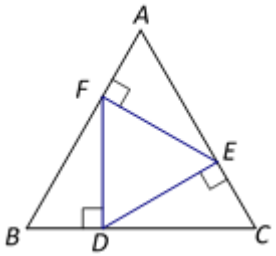
]15.如图，在▱*ABCD*中，对角线*AC*，*BD*相交于点*O*，过点*O*与*AD*上的一点*E*作直线*OE*，

交*BA*的延长线于点*F*．若*AD*＝4，*DC*＝3，*AF*＝2，则*AE*的长是_____.



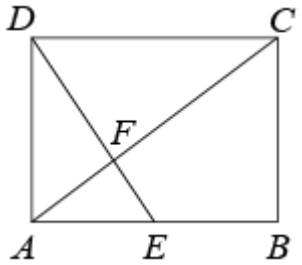
16．]如图，在等边三角形 ABC 中，D，E，F 分别是边 BC，AC，AB 上的点，

且 DE⊥AC，EF⊥AB，FD⊥BC，则△DEF 的面积与△ABC 的面积之比等于_____.



]17. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，E 是边 AB 的中点，连接 DE 交对角线 AC 于点 F，

若 $AB=4$，$AD=3$，则 CF 的长为_____.



18.]如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，D、E 是斜边 BC 上两点，且 $\angle DAE=45°$，

将△ADC 绕点 A 顺时针旋转 90° 后，得到△AFB，连接 EF，下列结论：

①△AED≌△AEF；

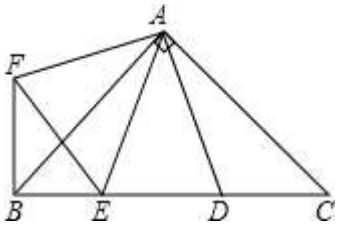
② $\frac{AE}{BE}=\frac{AD}{CD}$；

③△ABC 的面积等于四边形 $AFBD$ 的面积；

④$BE^2+DC^2=DE^2$；

⑤$BE=EF-DC$;

其中正确的选项是_____（填序号）

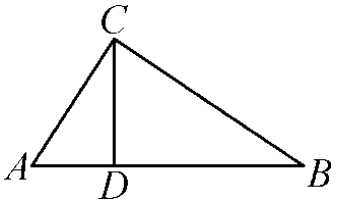


]**三、解答题（本大题共有 8 个小题，共 46 分）**

19．已知：$\frac{x+y}{y}=\frac{7}{4}$，求$\frac{x}{y}$的值．

20 如图，点 D 是△ABC 的边 AB 上一点，连接 CD，

若 AD＝2，BD＝4，∠ACD＝∠B，求 AC 的长．

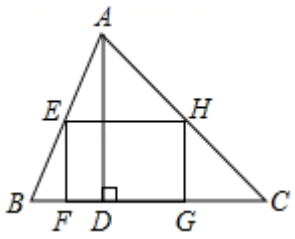


21．如图，矩形 $EFGH$ 内接于△ABC，且边 FG 落在 BC 上，

若 $AD\perp BC$，$BC=30$，$AD=20$，$EF=\frac{2}{3}EH$.

（1）求证：△AEH∽△ABC;

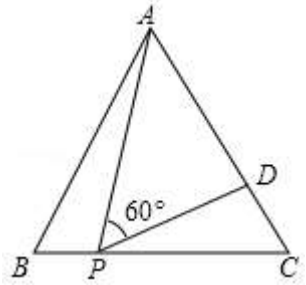
（2）求矩形 $EFGH$ 的面积．



22. 如图，在等边△ABC中，P在BC上，D在AC上，∠APD＝60°，2BP＝3CD，BP＝1.

（1）求证△ABP∽△PCD;

（2）求△ABC的边长.

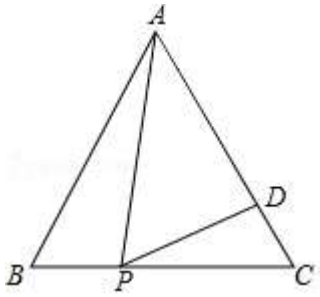


23. 如图，在等边△ABC中，P为BC上一点，D为AC上一点，

且∠APD＝60°，BP＝1，CD＝$\frac{2}{3}$.

（1）求证：△ABP∽△PCD;

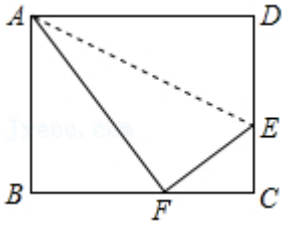
（2）求△ABC的边长.



24、折叠矩形 *ABCD*，使点 *D* 落在 *BC* 边上的点 *F* 处，折痕为 *AE*.

（1）求证△*ABF*∽△*FCE*;

（2）若 *CF*＝4，*EC*＝3，求矩形 *ABCD* 的面积.



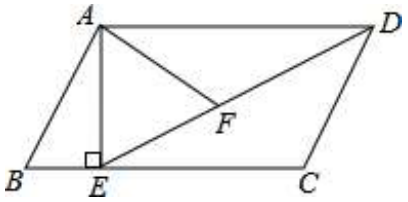
25．如图，在平行四边形 ABCD 中，过点 A 作 AE⊥BC，垂足为 E，

连接DE，F为线段DE上一点，且∠AFE＝∠B.

(1)　求证：∠DAF＝∠CDE；

(2)　求证：△ADF∽△DEC；

(3)若 AE＝6，AD＝8，AB＝7，求 AF 的长.



26.（1）某学校“智慧方园”数学社团遇到这样一个题目：

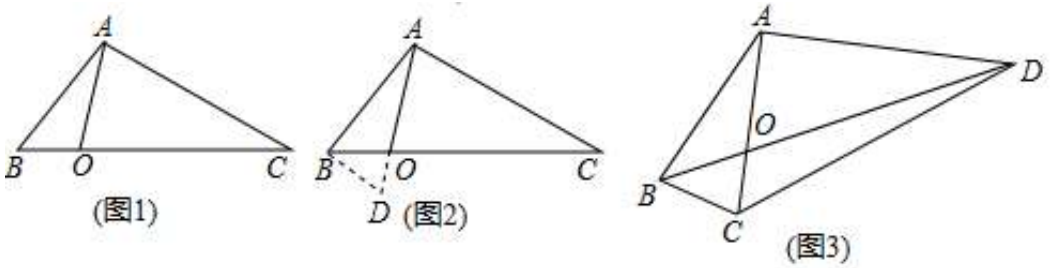
如图 1，在△ABC 中，点 O 在线段 BC 上，

∠BAO=30°，∠OAC=75°，AO=$3\sqrt{3}$，BO：CO=1：3，求 AB 的长.

经过社团成员讨论发现，过点 B 作 BD∥AC，交 AO 的延长线于点 D，

通过构造△ABD 就可以解决问题（如图 2）. 请回答：∠ADB=_____°，AB=_____.

（2）请参考以上解决思路，解决问题：

如图 3，四边形 ABCD，对角线 AC 与 BD 相交于点 O，

AC⊥AD，AO=$3\sqrt{3}$，∠ABC=∠ACB=75°，BO：OD=1：3，求 DC 的长.